

クソ問プラ千力追加問題その 2

これは、クソ問プラ千力の追加問題集その 2 である。

1. $f(x) = \frac{\log x}{x}$ とする ($x > 0$)。必要に応じて、 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ であること、 $e = 2.71\dots$ であることを用いてもよい。

(1) $f(x)$ の極値と変曲点を求めて、 $y = f(x)$ のグラフの概形をかけ。

(2) $e < a < b$ を満たす実数 a, b について、 $f(a) > f(b)$ であることを示せ。

(3) 2^3 と 3^2 の大小を比べよ。

2. n を自然数とし、 $z_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ とおく。

(1) $(z_n)^n$ の値を求めよ。

(2) $1, z_n, (z_n)^2, \dots, (z_n)^{n-1}$ を頂点とする図形の面積 S_n を求めよ。また、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ。

(3) $\prod_{n=1}^{\infty} z_n$ を求めよ。

3. $S_n = \sum_{k=1}^n k^3$ とおく。また、 $\lfloor x \rfloor$ は x を超えない最大の自然数である。

(1) $S_n = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$ であることを示せ。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^5} \int_0^n S_{\lfloor x \rfloor} dx$ を求めよ。

(3) $\int_0^{2026} (S_{\lfloor x \rfloor} \sin \pi x)^2 dx$ を求めよ。

4. xy 平面において $y = \frac{1}{x}$ を C とし、 C 上の 2 点 $A\left(a, \frac{1}{a}\right), B\left(b, \frac{1}{b}\right)$ をとる。ただし、 $0 < a < 1, a < b$ とする。また、2 直線 OA, OB と C で囲まれた部分の面積を S 、直線 AB と C で囲まれた部分の面積を T とする。

(1) S, T を a, b を用いて表せ。

(2) a, b が $S = T$ を満たしているとする。このときの a, b の条件を求めよ。また、 $r = \frac{b}{a}$ とするとき、 $S = T$ となる条件は $f(r) = 0$ と表される。このときの $f(r)$ を求めよ。

(3) $f(r) = 0$ の解はただ 1 つであることを示せ。また、その解を α とするとき、 $e^{\frac{13}{6}} < \alpha < e^{\frac{7}{3}}$ を満たすことを示せ。必要に応じて、 $e^{\frac{1}{6}} = 1.18136\dots$ であることを用いてもよい。

(4) a, b が正の数 k を用いて $S = kT$ を満たしているとする。このとき、 $r_k = \frac{b}{a}$ とするとき、 r_k は一意に定まることを示せ。また、 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_k}{k \log r_k}$ を求めよ。

5. n を自然数、 p を素数とする。

(1) $n^p - n$ が p の倍数であることを示せ。

(2) $(1+p)^p - 1$ が p^2 の倍数であることを示せ。

(3) $2^{p-1} - 1$ が p^2 の倍数となるような p をすべて求めよ。

6. $a > 0$ に対し、 $f(x) = \frac{\sin(\pi \log(\log x))}{x(\log x)^a}$ とする。

(1) x の定義域を求めよ。

(2) $f(x) = 0$ を満たす x を小さい順に並べた数列 $\{x_n\}$ について、この数列の一般項を求めよ。

(3) $y = f(x)$ の $x_1 \leq x$ の部分と x 軸によって囲まれた面積が収束するための a の条件を求めよ。また、 a がこの条件を満たすときの面積を求めよ。

(4) $f(x)$ が極大値及び極小値を取るときの x を小さい順に並べた数列をそれぞれ $\{a_n\}, \{b_n\}$ とする。このと

き、 $\frac{\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)}{\sum_{n=1}^{\infty} |f(b_n)|}$ を求めよ。

7. 次の極限値を求めよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left\{ \frac{\left(\frac{k}{n}\right)^n \log \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{k}{n}\right)^m}{m!} \right)}{\exp \left(\frac{1}{n} \sum_{p=1}^k \frac{1}{\frac{p}{n} + 1} \right)} \right\}}{\frac{1}{n} \int_1^n \left(\sum_{j=1}^{\lfloor x \rfloor} \sum_{\ell=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{n^3} \frac{\sqrt{j^2 + \ell^2}}{\cos^2 \left(\frac{j+\ell}{4n} \right) + \sinh^2 \left(\frac{j-\ell}{4n} \right)} \right) dx}$$

8. n 個の変数 $a_1, \dots, a_n$ は 0 または 1 の値をとる。

(1) $\sum_{i=1}^n a_i$ が n の倍数であるような組 $(a_1, \dots, a_n)$ は何通りあるか。

(2) n が偶数かつ $n+1$ が素数であるとする。このとき、 $\sum_{i=1}^n i a_i$ が $n+1$ の倍数となるような組 $(a_1, \dots, a_n)$ は何通りあるか。

(3) $\sum_{i=1}^n i a_i$ が $n+1$ の倍数となるような組 $(a_1, \dots, a_n)$ は何通りあるか。